

- **Davi**

Os princípios centrais do Zero Trust podem ser organizados em três eixos:

- **Verificar explicitamente (Verify Explicitly):** a identidade, o dispositivo e o contexto do acesso devem ser analisados antes de qualquer autorização.
- **Menor privilégio (Least Privilege):** cada usuário ou sistema deve receber somente as permissões estritamente necessárias para o exercício de sua função.
- **Assumir violação (Assume Breach):** a arquitetura deve ser projetada considerando a possibilidade de comprometimento de uma conta ou dispositivo, limitando o impacto potencial de uma violação.

- **4. Como funciona**

- Na prática, uma solicitação de acesso passa por múltiplas verificações antes de alcançar o recurso solicitado. São avaliados elementos como a identidade do solicitante, a ação pretendida, o recurso-alvo e a conformidade com as políticas definidas. Caso alguma condição não seja atendida, o acesso é bloqueado.
- O objetivo, portanto, não se restringe a permitir ou negar o acesso à rede como um todo, mas a controlar o acesso a cada recurso de forma granular.

- **5. Zero Trust e inteligência artificial**

- A relevância do Zero Trust se amplia quando se considera o uso de inteligência artificial com capacidade de executar ações. Uma IA pode deixar de atuar apenas como ferramenta de resposta a perguntas e passar a interagir com sistemas: consultar dados, criar registros, alterar informações ou executar processos.
- Nesse cenário, surge uma questão de segurança fundamental: se a IA pode executar ações, como garantir que ela não realize operações para as quais não está autorizada?

- **6. Zero Trust for AI — abordagem da Microsoft**

- A Microsoft passou a tratar de forma específica a aplicação dos princípios de Zero Trust à inteligência artificial. Em março de 2026, a empresa apresentou a abordagem Zero Trust for AI, estendendo os princípios de Zero Trust ao ciclo de vida da IA e ao comportamento de agentes. Em agosto de 2026, publicou orientações adicionais voltadas à proteção de agentes de IA e de

ambientes de desenvolvimento e operação de sistemas de inteligência artificial.

- A Microsoft destaca que a IA introduz novos limites de confiança, incluindo as relações entre usuários e agentes, entre agentes e dados, e entre humanos e decisões automatizadas. Essa perspectiva reforça a necessidade de aplicar controles de Zero Trust também a agentes autônomos.

Referências: FORTINET. Grupo GTF: caso de sucesso — grande produtora brasileira de alimentos protege 29 unidades industriais com o Fortinet Security Fabric. 2026. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/customers/gtf-group>. Acesso em: 12 ago. 2026.

MICROSOFT. Advance Zero Trust for AI: new tools and guidance to secure AI agents and DevSecOps. 4 ago. 2026. Disponível em: Microsoft Security Blog. Acesso em: 12 ago. 2026. <https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/08/04/advance-zero-trust-for-ai-new-tools-and-guidance-to-secure-ai-agents-and-devsecops>

– Vitor

Introdução Geral:

A cibersegurança eficaz inclui camadas de proteção em toda a infraestrutura de TI de uma organização. Alguns dos tipos mais importantes de cibersegurança incluem:

segurança de IA

Segurança da infraestrutura crítica

Segurança de rede

Segurança de endpoints

Segurança de aplicações

Segurança na nuvem

Segurança da informação

Segurança da identidade

(Explicar de maneira geral cada tópico de segurança)

Problema/Conceitos fundamentais:

Projeções indicam que, até 2030, haverá cerca de 29 bilhões de dispositivos conectados à Internet [encGebresilassie et al., 2025]. Diante desse crescimento, torna-se imperativo o fortalecimento dos mecanismos de segurança, dado que

esses dispositivos tendem a possuírem capacidades limitadas de proteção e se tornam vetores potenciais de ataques [Chen et al., 2023]. Nesse cenário desafiador, o número de ciberataques tem aumentado significativamente em frequência e gravidade, no primeiro trimestre de 2025, os ciberataques semanais aumentaram 47% em relação ao mesmo período de 2024.

Apesar da evolução tecnológica, muitas organizações ainda operam com modelos tradicionais de segurança centrados em perímetros físicos, com mecanismos centralizados de autenticação e controle de acesso.

OBS: O que seria perímetro físico? seria as barreiras físicas que delimitam e protegem a infraestrutura de uma organização, podendo envolver:

- portões;
- portas com controle de acesso;
- catracas;
- crachás;
- biometria;
- câmeras;
- vigilância;
- salas restritas;
- proteção física dos servidores.

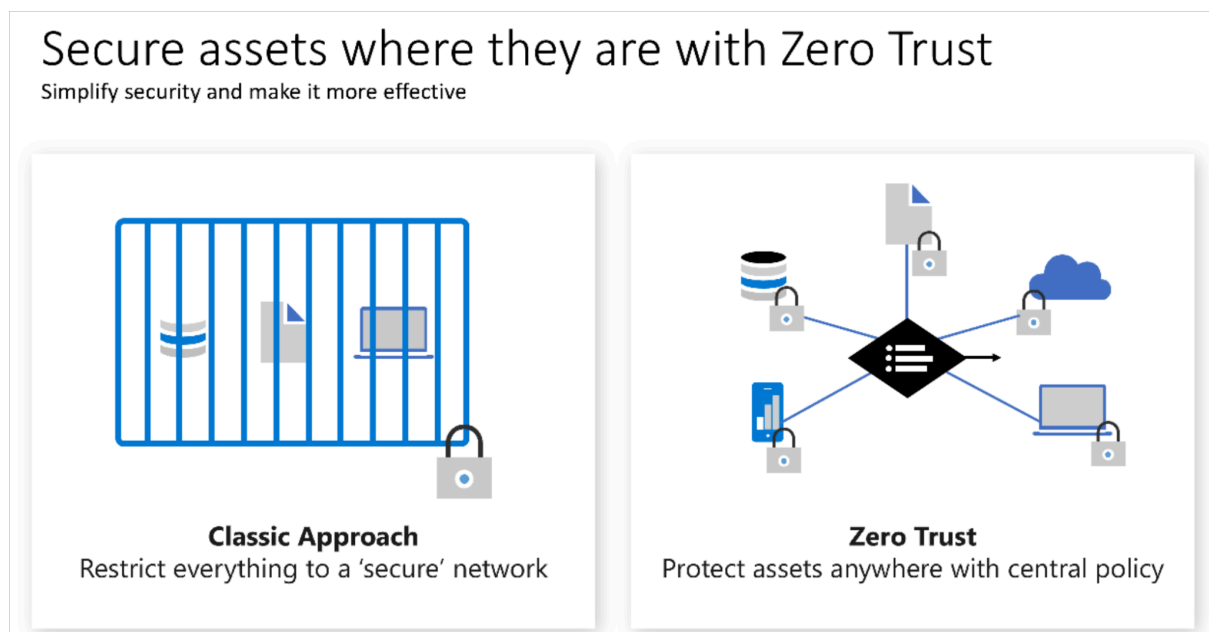
Esse cenário evidencia a necessidade urgente de reformulação das estratégias de cibersegurança, com ênfase em novas tecnologias e práticas organizacionais. O National Institute of Standards and Technology (NIST) propôs a Arquitetura de Confiança Zero (Zero Trust Architecture - ZTA) como um novo paradigma de segurança [Sheikh et al., 2021, Zivi e Doerr, 2022]. A ZTA busca eliminar a confiança implícita por meio de autenticação contínua e validação rigorosa de cada tentativa de acesso. Seus princípios fundamentais incluem autenticação robusta, controle de acesso baseado em políticas, verificação contínua e segmentação granular dos recursos.

Como a tecnologia funciona:

O conceito de (Zero Trust) representa uma mudança de paradigma na cibersegurança, afastando-se da lógica tradicional de confiança implícita (“confiar, mas verificar”) para o princípio de confiança por transação (“nunca confiar, sempre verificar”). Essencialmente, Zero Trust visa a eliminação da confiança implícita em qualquer parte da rede, independentemente de sua localização. Diferentemente dos modelos tradicionais, que assumem confiabilidade dentro do perímetro corporativo, o Zero Trust considera todo tráfego como potencialmente malicioso até que sua legitimidade seja verificada. Isso implica a verificação contínua de identidade, controle rigoroso de acesso, proteção persistente dos recursos e monitoramento detalhado de todas as atividades na rede.

O Arquitetura de Confiança Zero (Zero Trust Architecture – ZTA), proposta pelo National Institute of Standards and Technology (NIST) [Stafford, 2020]

A transição do modelo de segurança atual, centrado em perímetros, para o modelo baseado em confiança zero é complexa, exigindo especialmente a reavaliação dos processos relacionados à segurança [Chen et al., 2023]. A autenticação e a autorização contínuas a cada solicitação aumentam a complexidade e requerem sistemas robustos de gerenciamento de identidade. Outro aspecto é a necessidade de todos os dispositivos manterem um nível mínimo de segurança, que deve ser monitorado e atualizado continuamente. A criptografia exerce papel essencial ao garantir a confidencialidade das comunicações, enquanto a microsegmentação permite dividir a rede em blocos menores, nos quais é possível aplicar políticas específicas.



Aplicação em uma organização - Google — BeyondCorp :

O problema é que, se um atacante conseguisse entrar na rede interna — por exemplo, roubando uma credencial ou comprometendo uma máquina — ele poderia ter uma posição muito melhor para acessar outros recursos.

O próprio Google explica que o modelo tradicional de perímetro se tornou inadequado com a expansão de **cloud, dispositivos móveis e trabalho remoto**.

com isso, criou o BeyondCorp, Em vez de:

"Você está dentro da rede, então pode acessar."

passou a ser:

"Você está tentando acessar um recurso. Vou verificar quem você é, qual dispositivo está usando e se você possui autorização para esse recurso."

implementação do modelo Zero Trust e afirma que ele desloca os controles de acesso do **perímetro da rede para usuários e dispositivos individuais**.

linha do tempo:

2009 - começou uma iniciativa interna para permitir que os funcionários trabalhassem em redes não confiáveis sem o uso de uma Rede Virtual Privada (Virtual Private Network - VPN). Isso ocorreu após uma ação conhecida como Operação Aurora (incidente onde invasores tiveram acesso a rede interna da google, acessando dados internos)

2014 O Google publicou o primeiro artigo apresentando o **BeyondCorp** ao público, descrevendo a nova abordagem de segurança corporativa.

2017 O Google informou que havia avançado significativamente na migração dos funcionários e serviços para o modelo BeyondCorp, reduzindo a dependência da VPN.

2021 O Google lançou comercialmente o **BeyondCorp Enterprise**, permitindo que outras organizações adotassem tecnologias baseadas nessa experiência.

Referências:

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/cybersecurity#7281535>

<https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/download/178/787/1536?inline=1>

<https://cloud.google.com/blog/products/identity-security/introducing-beyondcorp-enterprise>

https://research.google/pubs/beyondcorp-the-access-proxy/?utm_source=chatgpt.com

<https://research.google/pubs/beyondcorp-a-new-approach-to-enterprise-security/>

– Pedro

Introdução e Contextualização:

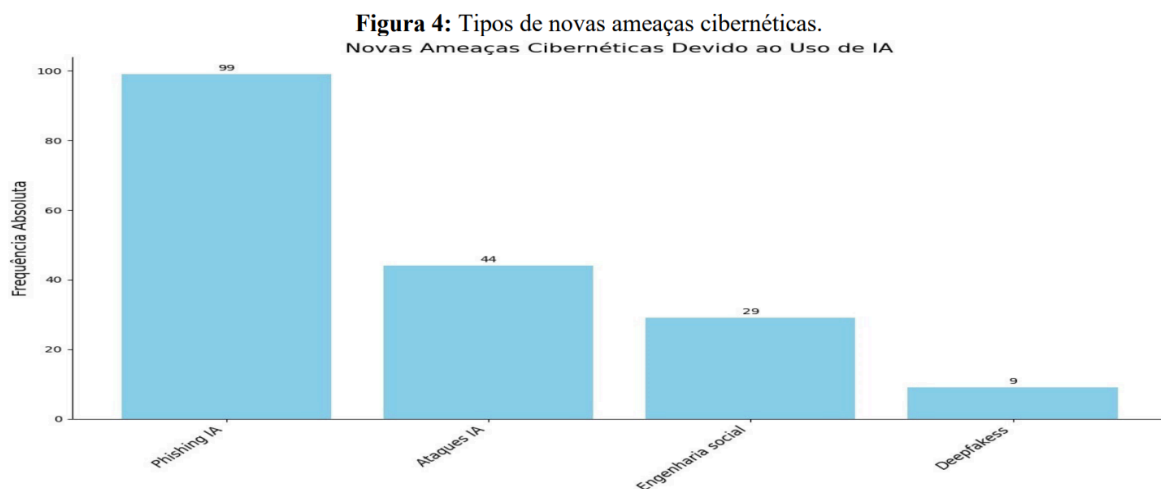
O debate sobre a cibersegurança mostra-se importante, uma vez que, à medida que ocorre o avanço tecnológico, surgem também novos recursos destinados à proteção ou ameaça no ambiente digital. Um exemplo disso é a Inteligência Artificial, que, segundo Breviário et al. (2025, p. 189), “...ao mesmo tempo em que fortalece a segurança, também pode criar novas ameaças, como ataques cibernéticos mais sofisticados”. Sendo assim, é possível compreender que, da mesma forma que o avanço tecnológico pode proporcionar maior segurança aos usuários, ele também pode disponibilizar novas ferramentas capazes de tornar os ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados. Diante disso, torna-se necessário compreender como a Cibersegurança Moderna está estruturada e quais recursos são utilizados para enfrentar as ameaças presentes no cenário digital atual.

Referência:

https://www.researchgate.net/profile/Alaze-Breviario-2/publication/390140205_COM_O_A_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL_PODE_GERAR_NOVAS_AMEACAS_E_TAMBE_M_APRIMORAR_A_CIBERSEGURANCA_NAS_EMPRESAS/links/67e619b4f966c17052aa94d8/COMO-A-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-PODE-GERAR-NOVAS-AMEACAS-E-TAMBEM-APRIMORAR-A-CIBERSEGURANCA-NAS-EMPRESAS.pdf

Problema ou necessidade relacionada ao tema:

Com o constante crescimento do uso da internet, a proliferação de ataques e ameaças, como malwares e ransomwares, também aumentou. Dessa forma, surge a necessidade de ferramentas de cibersegurança cada vez mais robustas. Nesse contexto, a Inteligência Artificial (IA) vem se destacando como uma tecnologia capaz de auxiliar no combate a esse problema, uma vez que pode processar grandes volumes de dados em um curto período de tempo e com precisão (BREVIÁRIO et al., 2025, p. 189-190).



Conceitos Fundamentais:

Antes de aprofundar o estudo da cibersegurança, é necessário compreender a que esse termo se refere. A cibersegurança tem como objetivo proteger sistemas, redes e dados contra ameaças cibernéticas. Essa proteção ocorre por meio da implementação de ferramentas como firewalls, sistemas de detecção de intrusão, antivírus, entre outras. Além disso, a cibersegurança também abrange componentes não digitais, como o fator humano, por meio da educação dos usuários sobre os riscos da internet e das melhores práticas de proteção no ambiente virtual (SILVA et al., 2025, p. 5).

Referência:

https://www.researchgate.net/profile/Felipe-Ivo-Da-Silva/publication/397284458_Ciberseguranca_na_Industria_40_uma_revisao_da_literatura/links/6915ee31afe5e002f1262add/Ciberseguranca-na-Industria-40-uma-revisao-da-literatura.pdf?__cf_chl_tk=HIU5.Zk7BXEYJ1o2zjyVqr7XMIXt6bwAOh2MTqsn.ck-1786223300-1.0.1.1-_N5dwBbQRPbny5jz6jDs241Tri8EkPrOZ1iWTqDb5JQ

Vantagens e Desvantagens da Tecnologia Zero Trust

Vantagens:

- Segundo Cabral et al. (2026, p. 3), a estrutura atual de segurança das redes corporativas baseia-se, em grande parte, na metodologia de *Castle-and-Moat*, que estabelece uma divisão entre o ambiente interno, representado pelo castelo, e o ambiente externo, representado pelo fosso. Nessa analogia, o perímetro da rede é protegido por firewalls e outras estratégias de segurança, partindo do pressuposto de que os dispositivos e usuários que conseguem ultrapassar essa barreira são confiáveis e, consequentemente, podem acessar os recursos internos.

Entretanto, caso um dispositivo interno seja comprometido, a detecção da ameaça pode ser dificultada devido à confiança previamente estabelecida. Além disso, a expansão do trabalho remoto tornou essa arquitetura ainda mais desafiadora, uma vez que dispositivos considerados confiáveis podem estar localizados fora do perímetro tradicional da rede. Dessa forma, a abordagem Zero Trust surge como uma alternativa para lidar com o problema da confiança implícita, estabelecendo que nenhum recurso ou dispositivo deve ser considerado confiável independentemente de sua localização na rede. O acesso aos recursos deve ser concedido somente após a aplicação de mecanismos de autenticação e verificação contínua.

- Segundo Cabral et al. (2026, p. 5), a tecnologia Zero Trust utiliza o conceito de acesso Just-In-Time, no qual determinados privilégios são concedidos aos usuários por um período limitado, levando em consideração fatores como a sensibilidade do recurso, o contexto de utilização, o dispositivo e as

credenciais utilizadas. Essa abordagem apresenta como vantagem a possibilidade de conceder ao usuário privilégios adicionais quando necessário, sem mantê-los permanentemente. Após o período determinado ou a conclusão da atividade, esses privilégios são revogados, reduzindo a exposição dos recursos e a necessidade de monitoramento constante das permissões dos usuários por parte dos administradores.

Desvantagens:

- Segundo Cabral et al. (2026, p. 3), algumas das desvantagens da tecnologia Zero Trust são a latência nos processos de autenticação e autorização, a complexidade na gestão dos controles e os possíveis impactos na usabilidade. Entretanto, esses impactos podem variar de acordo com o mecanismo de validação ou autenticação empregado. Isso pode ser observado nos testes realizados por Cabral et al. (2026, p. 18), nos quais o mecanismo de validação por meio do estabelecimento de túneis apresentou menor latência quando comparado ao mecanismo baseado em certificados digitais. Essa diferença pode estar relacionada à quantidade e à complexidade das etapas necessárias para validar a identidade e autorizar o acesso ao recurso solicitado.
- Escalabilidade: ainda segundo Cabral et al. (2026, p. 19), a tecnologia Zero Trust apresenta boa viabilidade em protótipos. Entretanto, ainda faltam evidências sobre seu funcionamento em infraestruturas operacionais de grande escala por períodos prolongados.
- Interoperabilidade: ainda segundo Cabral et al. (2026, p. 19), a tecnologia Zero Trust apresenta dificuldades de implementação em ambientes com sistemas legados. Nesses casos, muitas vezes é necessária a utilização de intermediários, como gateways ou proxies, para integrar recursos que não possuem suporte nativo às tecnologias empregadas pela arquitetura Zero Trust.
- Heterogeneidade: ainda segundo Cabral et al. (2026, p. 19), a tecnologia Zero Trust apresenta dificuldades para ser implementada em ambientes com alta diversidade de dispositivos. Em um computador moderno, com maior capacidade de processamento e memória, é possível executar processos de criptografia e outros mecanismos de segurança que demandam mais

recursos computacionais. Entretanto, quando essa mesma complexidade é aplicada a dispositivos móveis ou sensores inteligentes, que podem possuir recursos computacionais mais limitados, sua implementação pode ser mais desafiadora.

Referência:

<https://mail.revistageo.com.br/revgeo/article/view/2961/2215>

Estudo de Caso

1. Problema

- A empresa Palo Alto Networks tem como objetivo ajudar diversas empresas no âmbito da cibersegurança, desenvolvendo sistemas, soluções e estratégias para a proteção digital das redes corporativas.
- Problema: A empresa começou a apresentar um aumento significativo no acesso remoto e na utilização de aplicações Software as a Service (SaaS), o que, por si só, aumenta a superfície de ataque. Nesse cenário, podemos observar que mais recursos da empresa passam a ser acessados remotamente e por meio da internet. Dessa forma, fez-se necessária a adoção de uma abordagem baseada na tecnologia Zero Trust. Para isso, eles utilizaram um conjunto de ferramentas, que incluía Firewalls de Próxima Geração (Next-Generation Firewalls), para um monitoramento da rede mais robusto que o de um firewall tradicional; Prisma Access, para auxiliar na proteção do acesso de usuários e dispositivos, inclusive fora da rede corporativa; Prisma Cloud, para a proteção de ambientes de nuvem; e Cortex, para auxiliar na detecção e resposta a ameaças.

2. Estratégia

- Desafio inicial: Definir uma abordagem que aplicasse os conceitos da tecnologia Zero Trust de forma que fosse possível comunicá-la, obter resultados e posteriormente replicá-la.
- Primeiramente, foi necessário definir em quais setores eles focariam para a implementação da tecnologia Zero Trust. A empresa percebeu que essa tecnologia deveria ser aplicada de forma holística, abrangendo usuários, aplicações e infraestrutura, tanto em ambientes de nuvem quanto na infraestrutura interna da empresa. Isso é importante para que a confiança implícita seja completamente descartada com a aplicação dessa nova abordagem.
- Após isso, eles definiram quais eram as prioridades da empresa e quais recursos eram mais críticos, para que, assim, fosse traçada uma estratégia de implementação da tecnologia Zero Trust de forma holística. Nesse sentido, a estratégia foi centrada nos dados, e os pontos de partida foram definidos por meio de algumas perguntas:
 - Quais são nossos dados mais sensíveis e onde eles estão armazenados?
 - Quais aplicações acessam nossos dados mais sensíveis?
 - Onde essas aplicações estão localizadas dentro da nossa infraestrutura?
 - Quais usuários possuem acesso — e eles deveriam possuir esse acesso?
- Saber onde os dados estavam localizados permitiu que fosse mapeada uma estratégia sólida para a implementação da tecnologia Zero Trust, na qual os dados estariam protegidos contra acessos não autorizados por usuários ou aplicações, além de permitir que os pontos de acesso aos dados fossem visíveis aos administradores da rede.

3. Implementação

- A partir da estratégia centrada nos dados, a empresa trabalhou com as equipes responsáveis pelos produtos para adaptar e implementar os mecanismos necessários para sua abordagem Zero Trust. Foram utilizados User-ID, App-ID e Device-ID para obter maior visibilidade sobre o tráfego da rede.
- Além disso, foram utilizados Next-Generation Firewalls e Prisma Access para estabelecer mecanismos de segmentação e controles de segurança. A empresa também definiu permissões para garantir que o acesso a dados, recursos e aplicações importantes exigisse validação.

4. Controles

- Como medidas adotadas, a empresa implementou autenticação multifator (MFA) para todos os usuários, estabeleceu políticas de segurança baseadas em Zero Trust para aplicações autorizadas, toleradas e não autorizadas, realizou o bloqueio de tráfego com base no usuário, dispositivo e aplicação ou serviço que se deseja acessar e implementou chaves de segurança para usuários de alto risco.
- Além disso, a empresa garantiu que seu Security Operations Center (SOC) tivesse visibilidade sobre as aplicações que utilizavam dados relacionados aos riscos da organização.

5. Avaliação contínua

- A implementação da tecnologia Zero Trust não foi considerada um processo concluído. A empresa reconheceu que, devido à constante evolução de seus dados, aplicações, redes e ambientes de nuvem, sua abordagem Zero Trust também precisaria evoluir continuamente.
- Dessa forma, a Palo Alto Networks adotou uma metodologia baseada em avaliação e melhoria contínuas, permitindo que a equipe de segurança identificasse novas oportunidades para aprimorar a proteção da organização à medida que seu ambiente tecnológico fosse modificado.

Referência:

Palo Alto Networks — Palo Alto Networks goes all in on Zero Trust

[Palo Alto Networks goes all in on Zero Trust - Palo Alto Networks](#)

Contra Ponto do Grupo de Sistemas de Informação do Futuro

- Introdução

- A evolução dos sistemas digitais tradicionais por meio da integração de tecnologias como Inteligência Artificial (IA), Big Data, Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem e automação. Essas tecnologias permitem que sistemas analisem grandes volumes de dados, tomem decisões em tempo real e estejam presentes em áreas como saúde, educação, bancos, transporte e serviços públicos.
- No Brasil, esse movimento já faz parte das políticas nacionais de transformação digital. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) prevê investimentos de mais de R\$ 23 bilhões até 2028, com o objetivo de ampliar o uso da IA em empresas, serviços públicos, pesquisa e infraestrutura tecnológica.
- Diante desse cenário, costuma-se associar os Sistemas de Informação do Futuro apenas à inovação e ao aumento da eficiência. No entanto, a própria expansão dessas tecnologias levanta uma questão importante:

Até que ponto podemos confiar em sistemas que passam a tomar decisões cada vez mais relevantes para a sociedade?

referencias:

<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/plano-brasileiro-de-inteligencia-artificial>

- Contextualização:

- A presença desses sistemas já deixou de ser uma previsão e faz parte da realidade brasileira. Segundo o Cetic.br, cerca de 65% dos órgãos públicos federais já possuem iniciativas relacionadas à Inteligência Artificial em seus processos internos, e o uso da tecnologia também começa a crescer nas prefeituras e nos serviços oferecidos à população.
- Ao mesmo tempo, o próprio Governo Federal reconhece que a adoção dessas tecnologias exige cuidados específicos. O Framework de Autoavaliação de Impacto Ético da Inteligência Artificial, publicado pelo Governo Digital, estabelece que sistemas de IA devem respeitar princípios como transparência, segurança, proteção de dados, supervisão humana e prevenção de discriminações. Isso demonstra que, embora essas tecnologias ofereçam benefícios importantes, elas também criam novos desafios relacionados à confiança, responsabilidade e governança.

referências:

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/infraestrutura-nacional-de-dados/inteligencia-artificial-1/publicacoes/framework-aie>

<https://cetic.br/pt/noticia/ia-esta-presente-em-seis-de-cada-dez-orgaos-publicos-federais-e-estaduais-e-chega-a-94-no-judiciario-aponta-tic-governo/>

- **Sistema de Informação integrado com IA.**

- É possível identificar que um sistema de informação inteligente, integrado com IA e Processamento de Linguagem Natural (PLN), amplia a capacidade de um gestor de realizar o acompanhamento documental e das informações empresariais de forma muito mais eficiente, já que os relatórios com dados de gestão podem ser gerados de forma automática, rápida e padronizada, favorecendo a tomada de decisões estratégicas para a empresa. Entretanto, há um **questionamento ético** relacionado a essa combinação, já que é necessário haver controle e supervisão desses sistemas integrados com IA, justamente por conta da confiabilidade das informações geradas e dos possíveis vieses algorítmicos. Por conta disso, surge um **desafio indireto** relacionado a essa solução: **os requisitos necessários para o profissional que irá trabalhar com esses relatórios**, que deverá ser capaz de interpretar as informações geradas, validar seus resultados e, principalmente, transformar essas informações em estratégias para a tomada de decisões da empresa. (OLIVEIRA et al., 2026, p. 32-33).
- Além disso, essa **integração tecnológica também gera uma necessidade de investimento para além da implementação de um sistema inteligente na empresa**. Ao realizar a adoção de um sistema como esse, torna-se necessário que a empresa invista continuamente na qualificação dos profissionais que irão trabalhar com os relatórios gerados por essas ferramentas, bem como no desenvolvimento de competências relacionadas ao uso estratégico dessas ferramentas inteligentes (OLIVEIRA et al., 2026, p. 40).

Referência:

OLIVEIRA, R. D. et al. O Uso da Inteligência Artificial Pelos Sistemas de Informação Gerencial: Uma Análise Crítica. Revista Tópicos, Rio de Janeiro, v. 4, n. 34, p. 1-39, 2026. ISSN: 2965-6672. Disponível em: https://revistatopicos.com.br/generate/pdf_zenodo/pub_781546778.pdf Acesso em: 15/08/2026

- Primeiro contraponto trazido pelo artigo refere-se a um questionamento ético, referente a uma adição de novos requisitos para os profissionais que irão trabalhar com os dados gerados pela ferramenta
- O segundo contraponto trazido pelo artigo refere-se a um custo adicional que a empresa deverá ter para a capacitação dos profissionais.
- **Problema na coleta de Dados**
 - Embora os Sistemas de Informação modernos tenham como finalidade facilitar a apresentação de dados para a tomada de decisão, essa finalidade pode não ser atingida caso ocorram **falhas na coleta de dados**. Segundo Luis e Ventura (2026, p. 3-4), **limitações de infraestrutura tecnológica, ausência de treinamento adequado e rotatividade de profissionais influenciam diretamente a qualidade dos dados produzidos. Além disso, a utilização de dados ausentes, inconsistentes ou redundantes pode comprometer métodos de mineração de dados e modelos de aprendizado de máquina.** Dessa forma, é possível concluir que, embora os Sistemas de Informação estejam evoluindo cada vez mais para aumentar a produtividade e a eficiência da gestão, eles **ainda dependem de fatores humanos e organizacionais para que os dados utilizados sejam confiáveis.** Portanto, a evolução desses sistemas **não deve estar limitada à implementação tecnológica, sendo necessário também investir na qualificação dos profissionais e na qualidade do processo de coleta dos dados.** **Caso os dados sejam coletados de forma errada ou incompleta, os modelos podem ter seu desempenho prejudicado e produzir resultados enviesados, o que pode afetar a tomada de decisões.**

Referência:

LUIS, Flávia Rosane de Mendonça; VENTURA, Thiago Meirelles. Investigando Fragilidades na Coleta de Dados em Sistemas de Informação em Saúde e suas Implicações para Modelagens e a Tomada de Decisão no SUS. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE COMPUTAÇÃO APLICADA À SAÚDE (SBCAS), 26. , 2026, Ouro Preto/MG. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2026 . p. 1367-1372. ISSN 2763-8952. DOI: <https://doi.org/10.5753/sbcas.2026.21478>. Acesso em: 15/08/2026

- O principal contraponto levantado pelo artigo é a coleta de dados. De nada adianta ter um Sistema de Informação integrado às melhores e mais recentes tecnologias se os dados fornecidos não forem confiáveis e consistentes. Dados ausentes, inconsistentes ou redundantes podem comprometer o desempenho dos modelos e, conseqüentemente, prejudicar os resultados das análises e das decisões.

- 2. Dependência Tecnológica

- A crescente transferência de atividades humanas para sistemas tecnológicos eleva a dependência da sociedade em relação a essas infraestruturas. Atualmente, serviços essenciais — como operações bancárias, comunicação, transporte, trabalho e serviços públicos — já dependem de sistemas de informação. Com a expansão da inteligência artificial e da automação, essa interdependência tende a se intensificar.
- Um dos riscos associados a esse processo é a perda de competências humanas: à medida que determinadas tarefas passam a ser executadas exclusivamente por sistemas, reduz-se a capacidade de realizá-las de forma independente. Além disso, a interconexão e a integração crescente entre sistemas elevam o potencial de impactos em cascata. Uma falha em um componente crítico pode deixar de constituir um incidente isolado e afetar milhares ou milhões de usuários.
- Outra dimensão relevante é a dependência em relação a grandes fornecedores e plataformas. Organizações podem tornar-se altamente vulneráveis à indisponibilidade de serviços de terceiros, o que configura riscos sistêmicos de concentração tecnológica. Estudos sobre infraestrutura crítica e computação em nuvem destacam o fenômeno da “dependência composta”, em que a falha de poucos provedores pode gerar efeitos em larga escala sobre setores econômicos e serviços essenciais.
- A questão central, portanto, não reside na rejeição da tecnologia, mas na avaliação dos limites a partir dos quais a dependência deixa de ser funcional e passa a representar vulnerabilidade estrutural. Quanto maior a dependência, maior o impacto potencial de interrupções ou falhas.

- 3. Desigualdade Tecnológica

- O discurso sobre o futuro da tecnologia frequentemente pressupõe acesso universal a ferramentas e benefícios. Na prática, o acesso depende de fatores como renda, infraestrutura, conectividade, educação e competências digitais. Indivíduos e organizações com melhores recursos — computadores de alto desempenho, conexão estável, formação tecnológica e acesso a ferramentas avançadas de inteligência artificial — encontram-se em posição privilegiada para aproveitar essas tecnologias.
- O mesmo padrão se observa no ambiente empresarial. Empresas de grande porte dispõem de capacidade de investir em inteligência artificial, automação e segurança da informação em escala que pequenas e médias empresas frequentemente não conseguem acompanhar. Como resultado, a tecnologia pode não apenas reproduzir desigualdades preexistentes, mas ampliá-las.

- Essa dinâmica também se manifesta no plano do conhecimento. A rápida evolução tecnológica pode deixar para trás aqueles que não conseguem acompanhar o ritmo de mudança, gerando exclusão digital e restrição de oportunidades. Relatórios internacionais indicam que a adoção de inteligência artificial apresenta diferenças significativas entre regiões de maior e menor renda, bem como entre grupos com distintos níveis educacionais, o que reforça o risco de aprofundamento de disparidades sociais e econômicas.
- Diante desse cenário, torna-se relevante questionar se as novas oportunidades geradas pela tecnologia estarão efetivamente disponíveis de forma equitativa para indivíduos, organizações e países.

- **4. Perda de Autonomia**

- Os sistemas de informação deixam de atuar apenas como ferramentas executoras de comandos humanos. Com a inteligência artificial, passam a analisar dados, recomendar ações e, em determinados contextos, tomar decisões de forma autônoma. Embora esse avanço possa gerar ganhos de eficiência, também introduz riscos relacionados à delegação acrítica de decisões.
- Sistemas já participam — ou têm potencial de participar — de decisões em áreas sensíveis, como crédito, recrutamento, saúde, educação e segurança. Quando um sistema produz uma decisão incorreta ou injusta, coloca-se a questão da responsabilização: cabe à inteligência artificial, aos desenvolvedores, à organização que a utilizou ou ao indivíduo que confiou na recomendação? A literatura sobre responsabilidade em sistemas de aprendizado de máquina destaca dificuldades estruturais para atribuir responsabilidade moral e jurídica em contextos de semi-autonomia, complexidade e opacidade algorítmica.
- Adicionalmente, sistemas podem reproduzir vieses presentes nos dados de treinamento, perpetuando ou amplificando discriminações históricas. Por essa razão, à medida que se amplia a autonomia dos sistemas, torna-se essencial preservar supervisão humana significativa, transparência e mecanismos claros de accountability. A tecnologia pode apoiar a tomada de decisão, mas não deve substituir o questionamento crítico sobre suas recomendações e resultados.

-

Réplica ao tópico de Riscos Operacionais

Principal ponto levantado:

tecnologias que visam ampliar a cibersegurança podem gerar muitos falsos positivos e isso acaba dessensibilizando o analista com os falsos positivos e fazendo eles ignorarem muitos alertas que no meio desses podem ser um ataque real, além disso esses falsos positivos fazem o administrador desconfiar da ferramenta e desativar módulos de notificação para conseguir trabalhar em paz e com isso, também abrindo brecha para um ataque real acontecer.

Defesa:

Segundo Araldi (2026, p. 18-24), regras mal calibradas em Sistemas de Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança (SIEMs) podem gerar ruído e excesso de falsos positivos, consumindo o tempo dos analistas que poderia ser utilizado na investigação de ameaças reais. Dessa forma, a produção de regras mais precisas e atualizadas ainda representa um problema substancial para a cibersegurança moderna. Atualmente, existem as regras Sigma, um formato aberto e descritivo, escrito em YAML, que pode ser convertido para diferentes plataformas SIEM, favorecendo a colaboração entre equipes e a portabilidade das regras. Entretanto, sua criação e manutenção manuais permanecem lentas e podem não acompanhar a velocidade do surgimento de ameaças emergentes. Diante disso, a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial para a geração de regras Sigma apresenta-se como uma direção promissora, com potencial para reduzir o intervalo entre a divulgação de uma ameaça e a disponibilização da detecção correspondente. Como exemplo, a integração entre um Modelo de Linguagem de Grande Escala (LLM) e o SIEM Wazuh demonstrou eficácia na análise de logs, na detecção de padrões de ameaças e na automação de respostas de segurança.

Regras mal calibradas também podem resultar em mais de mil alertas diários, enquanto um analista isolado consegue investigar com profundidade entre 5 e 15 alertas por dia, dependendo da criticidade. Esse desequilíbrio contribui para o fenômeno conhecido como alert fatigue, caracterizado pela exposição contínua a grandes volumes de notificações de baixo valor, podendo levar à dessensibilização dos analistas, ao aumento do tempo de resposta e ao burnout.

Outra dificuldade dos SIEMs está na detecção de ameaças emergentes, como ataques zero-day, que podem não possuir regras de detecção previamente formalizadas. Como forma de superar essas limitações, a integração de técnicas de Aprendizado de Máquina (ML) e IA dá origem aos chamados SIEMs inteligentes. A IA generativa pode, por exemplo, simular cenários de ataque e produzir dados sintéticos para treinar modelos e avaliar defesas antes de sua implantação. Além disso, algoritmos de ML podem processar grandes volumes de logs, correlacionar eventos aparentemente desconexos e adaptar-se dinamicamente a ameaças emergentes. Entretanto, algoritmos não supervisionados, embora sejam úteis para

identificar ameaças novas sem depender de bases previamente rotuladas, podem apresentar uma taxa de falsos positivos superior à dos métodos supervisionados.

Referência:

ARALDI, Daniela. Análise de regras Sigma geradas por agente autônomo com RAG. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2026. Disponível em: <https://repositoriocopia.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40818>

Réplica ao tópico de Complexidade

Relembrando o que foi levantado pelo grupo anterior:

Mais tecnologia traz mais complexidade.

“A adição de tecnologia aumenta exponencialmente as chances de erro.”

"Mais complexidade significa mais pessoas envolvidas, mais peças, mais interações e mais erros no design... mais lugares onde inseguranças ocultas podem ser encontradas. "

— Bruce Schneier & Anthony Vance, Editorial na MIS Quarterly (2025)

Este é o argumento definitivo na área de Sistemas de Informação: a própria essência da cibersegurança moderna (adicionar mais camadas, integrações e agentes autônomos) viola o princípio fundamental do design seguro.

Novos Mecanismos de Segurança, mais brechas:

A ilusão do Zero Trust: Exige orquestração perfeita entre dezenas de componentes. Uma falha de configuração na política de acesso abre portas críticas.

IA como vetor de ataque: Modelos integrados de defesa moderna estão sujeitos a ataques adversariais (data poisoning, prompt injection).

Integrações via APIs: Ferramentas precisam conversar entre si. Cada chave de API, webhook ou agente de integração é um novo ponto de falha cobijado por atacantes.

Incentivo do Mercado

Why Information Security is Hard (2001) O clássico paper de Ross Anderson, Cambridge (com mais de 3.000 citações), estabelece que a insegurança não é apenas uma falha técnica, mas um problema econômico e de incentivos. Fabricantes de software (vendedores) são incentivados pelo mercado a lançar ferramentas complexas e cheias de "features" rapidamente, terceirizando o risco de configuração para o cliente final.

O Problema na Prática Hoje A indústria vende "balas de prata" tecnológicas (como XDR impulsionado por IA). O incentivo do vendedor é vender mais complexidade. O custo de gerenciar essa complexidade (manutenção, tuning de regras, treinamento) recai sobre a empresa compradora, que raramente possui os recursos econômicos para fazê-lo de forma perfeita, resultando em adoções mal configuradas.

Defesa:

Segundo Júnior (2026, p. 2-3), a adoção bem-sucedida da Inteligência Artificial não depende exclusivamente da disponibilidade da tecnologia para implementação, mas

também do nível de maturidade digital da organização. A maturidade digital refere-se ao preparo organizacional para integrar tecnologias digitais aos seus processos, envolvendo aspectos como infraestrutura tecnológica, governança de dados, competências organizacionais e cultura orientada à inovação. Portanto, organizações com maior nível de maturidade digital tendem a apresentar maior capacidade de absorção de novas tecnologias, reduzindo barreiras relacionadas à complexidade, à compatibilidade e à integração de soluções baseadas em IA. Em contrapartida, organizações com menor maturidade digital tendem a enfrentar obstáculos mais significativos, como fragmentação de sistemas, ausência de dados estruturados, limitações de infraestrutura tecnológica e resistência cultural à mudança (JÚNIOR, 2026, p. 19).

Referência:

JÚNIOR, Ervilario. MATURIDADE DIGITAL E CIBERSEGURANÇA COMO CONDICIONANTES DA ADOÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA INDÚSTRIA 4.0: implicações para o agronegócio. Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), [S. I.], v. 8, n. 1, 2026. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/view/25319>. Acesso em: 23 ago. 2026.

Possíveis Citações:

A Ausência de políticas robustas de segurança, aliada a baixos níveis de maturidade digital, pode comprometer a adoção e a escalabilidade de soluções baseadas em Inteligência Artificial, gerando riscos operacionais e reduzindo os benefícios esperados da automação inteligente (TEIXEIRA et al., 2024; OFUSORI et al., 2024).